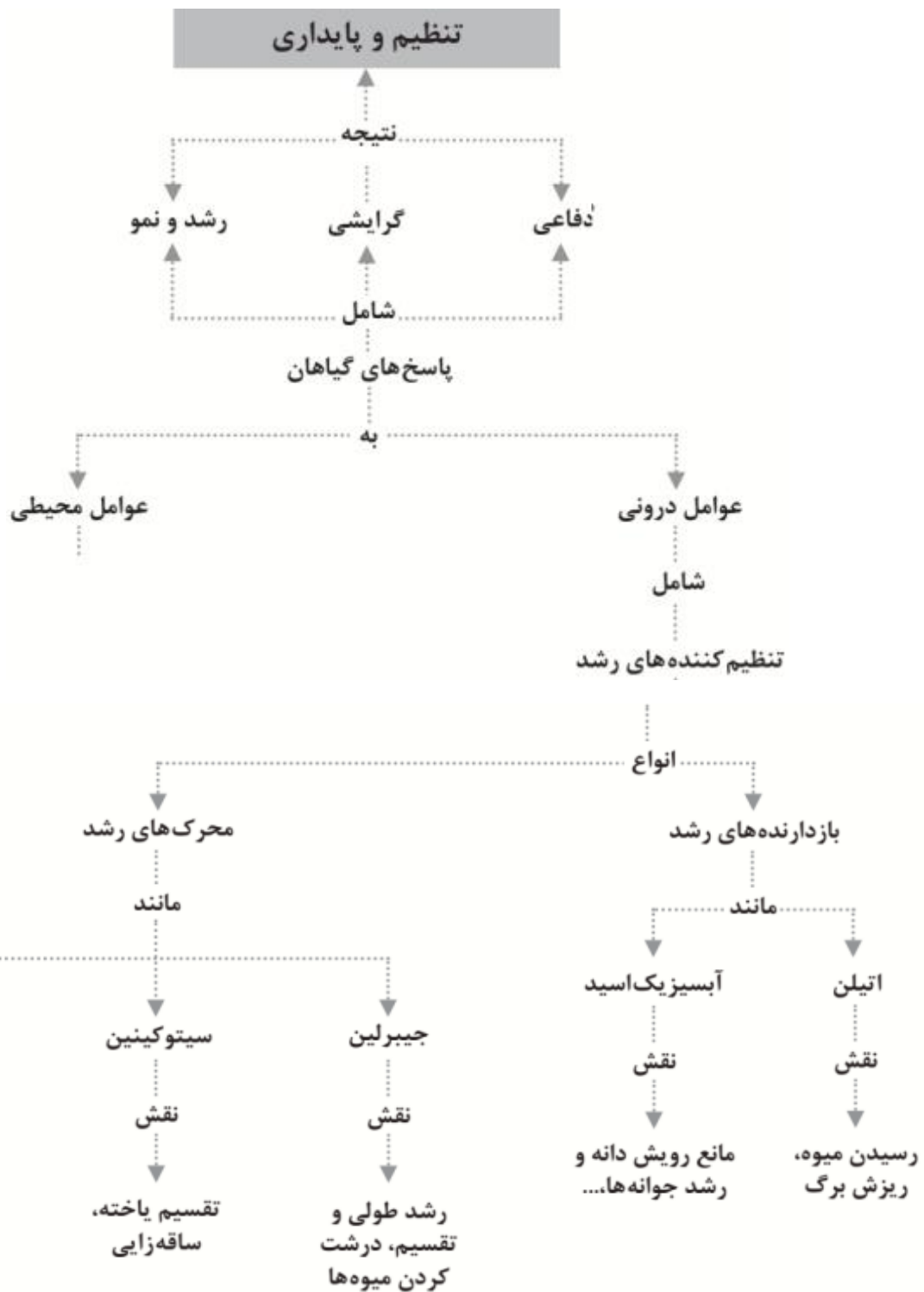


فصل 9:

پاسخ گیاهان به محرک ها





گیاه حساس (میموزا)

فصل ۹

پاسخ گیاهان به محرک ها

شاید دیده باشید که ساقه به سمت نور و ریشه به سمت زمین رشد می کند. گیاهان با تغییر فصل و در نتیجه تغییر دما و طول روز گل می دهند. برگ های جدید به وجود می آورند یا اینکه برگ هایشان می ریزند. چه عواملی در این پدیده ها نقش دارند؟ آیا رشد و نمو گیاهان نیز همانند جانوران تنظیم می شود؟

آیا گیاهان به علائمی که از محیط دریافت می کنند، پاسخ می دهند؟ اگر چنین است، به چه عوامل محیطی واکنش نشان می دهند؟

- ❖ بعضی گیاهان دو لپه دارای برگ مرکب هستند. مثل: گیاه حساس به لمس، درخت آکاسیا، درختی که زرافه از آن تغذیه می کند.
- ❖ یاخته های قاعده برگ در حالت عادی در حالت تورژانس هستند و برچه ها هم باز هستند و در هنگام لمس، یکی از سلول های قاعده پلاسمولیز کرده و برگچه تا خورده و روی دیگری می افتد.

گفتار ۱

تنظیم کننده های رشد در گیاهان

- ساقه به سمت نور> نور گرایی +
- ریشه به سمت زمین> زمین گرایی

+

- یاخته هایی که سمت دور از نور هستند، رشد بیشتری دارند تا خمیدگی ساقه اتفاق بیوفتد.

- راس ساقه نور را دریافت می کند، پاسخ رشدی نا برابر در بخش های پایین تر از راس ساقه دیده می شود.

- هرچه نور دریافت شده بیشتر باشد، فتوسنتز بیشتری انجام داده و ماندگاری بیشتری دارد.

- در نور همه جانبه، گیاه مستقیم رشد می کند اما در نور یک جانبه که در آزمایش داروین دیده شد، گیاه به سمت نور خم می شود.

به شکل ۱ نگاه کنید: احتمالاً وضعیتی مشابه این شکل را در پیرامون خود دیده اید. به نظر شما علت خم شدن گیاه به سمت نور چیست؟ در این حالت چگونه می توانیم مانع خم شدن ساقه ها شویم؟ آیا طول ساقه در بخش رو به نور با طول ساقه در بخش دور از نور یکسان است؟ خم شدن گیاه به سمت نور، چه تأثیری در ماندگاری گیاه دارد؟

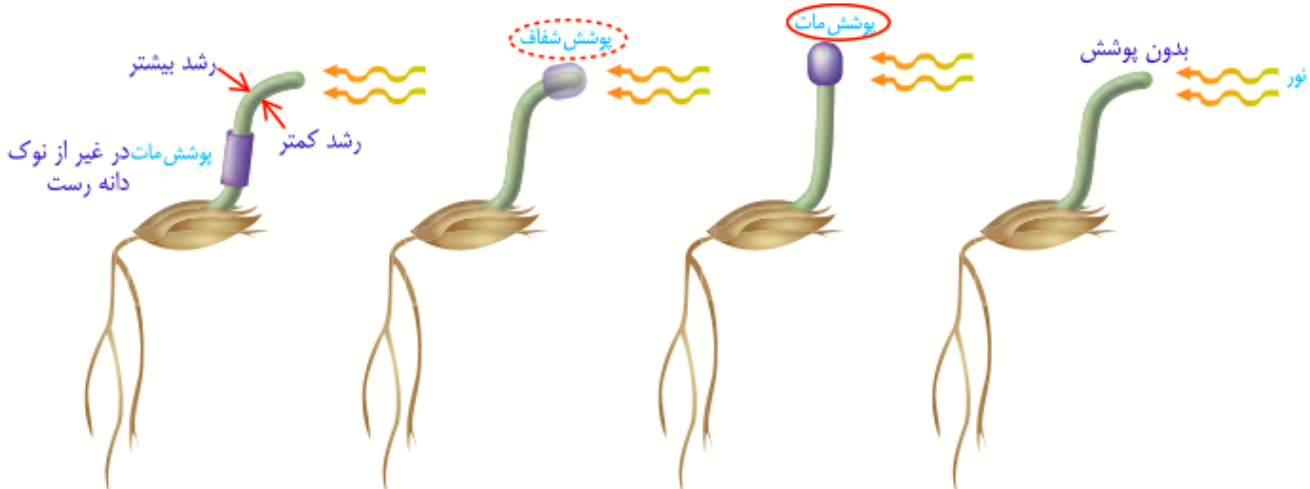


شکل ۱- خم شدن گیاهان به سمت نور.

اولین آزمایش

خم شدن گیاهان به سمت نور پدیده‌ای رایج در طبیعت است. چارلز داروین که به مطالعه پدیده حرکت در گیاهان علاقه‌مند بود، برای بررسی این موضوع، همراه با پسرش آزمایش‌هایی را با استفاده از دانه‌رست نوعی گیاه از گندمیان، طراحی و اجرا کرد (شکل ۲). آنها دریافتند دانه‌رست در صورتی به سمت نور یک جانبه (نوری که از یک طرف به گیاه می‌تابد)، خم می‌شود که نوک آن در برابر نور باشد. با توجه به خم شدن دانه‌رست به سمت نور یک طرفه، به نظر شما کدام یک از سطوح داخلی یا بیرونی آن رشد بیشتری دارد؟

شکل ۲- آزمایش داروین‌ها با دانه‌رست (جو دوسر) چمن. دانه‌رست در نور همه جانبه به طور مستقیم رشد می‌کند.



نکات مهم آزمایش داروین:

- گیاه چمن یک گیاه تک لپه از خانواده گندمیان است.
- رویش زیر زمینی دارد.
- ساقه و ریشه از دو سمت مخالف خارج می‌شوند.
- دانه رست حین رویش به پوسته متصل می‌ماند.
- ساقه به شکل صاف از زیر خاک خارج می‌شود.

مرحله 1:

- ساقه در اثر نور یک جانبه به سمت نور خم می‌شود.
- سمت رو به نور کمتر از سمت دور از نور رشد می‌کند.

مرحله 2:

- قرارگیری پوشش مات روی ساقه که موجب خم نشدن ساقه به سمت نور یک جانبه شد.

مرحله 3:

- قرارگیری پوشش شفاف روی ساقه گیاه که با این کار، ساقه به سمت نور یک جانبه خم شد.

مرحله 4:

- قرارگیری پوشش مات در بخش پایین تر از نوک ساقه که باز هم نوک ساقه در برابر نور یک جانبه خم شد.
- ❖ سمت نزدیک به نور، بخش داخلی و سمت دور از نور، بخش خارجی است.

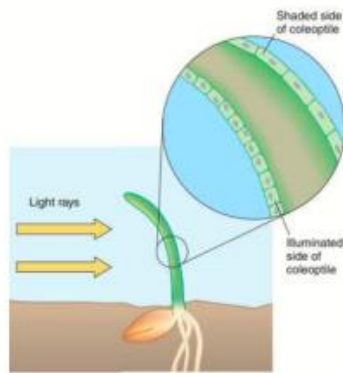
تست:

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

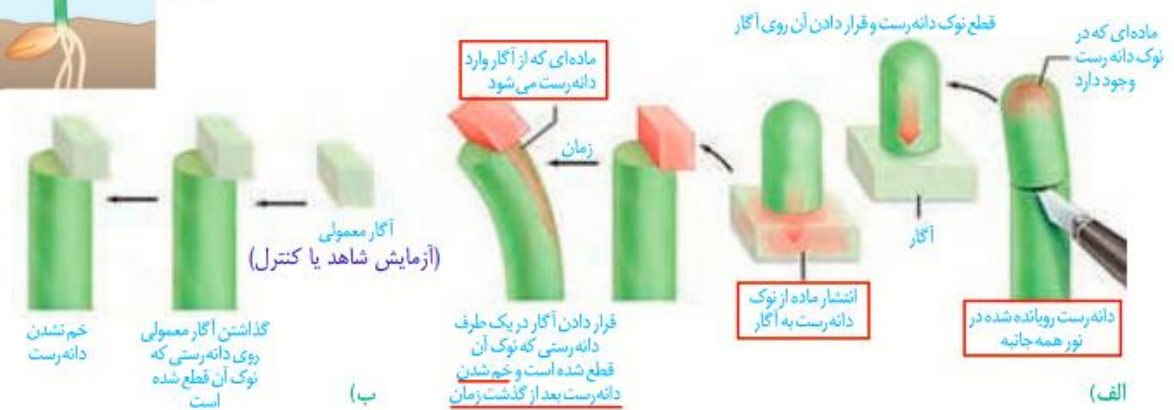
در مراحل از آزمایش داروین و پسرش که، قطعاً.....

- 1) همه - دانه رست به سمت نور یک جانبه خم شد - از نوعی پوشش مات یا شفاف استفاده شد.
- 2) بعضی - از پوشش مات استفاده شد - دو سمت ساقه صرف نظر از مواجهه با نور به مقدار مساوی رشد کردند.
- 3) همه - دانه رست به رشد مستقیم خود ادامه داد - نوعی پوشش شفاف بر روی راس ساقه قرار گرفته بود.
- 4) بعضی - دانه رست به سمت نور همه جانبه خم شد - نوعی پوشش مات بر روی بخش‌های پایینی ساقه قرار گرفته بود.

گزینه 2



بعدها محققان دیگری با انجام آزمایش هایی، نشان دادند که عامل خم شدن دانه رُست به سمت نور، ماده ای است که در نوک آن وجود دارد. به شکل ۳ توجه کنید! در این آزمایش، نوک دانه رُستی را که در نور همه جانبه رشد کرده است، بُریده و برای مدتی روی قطعه ای از آگار قرار داده اند. بعد از مدتی این قطعه آگار را روی لبه دانه رُستی قرار می دهند که نوک آن بریده شده؛ همین طور که می بینید دانه رُست خم شده است (شکل ۳- الف)، در حالی که قرار دادن آگار معمولی روی دانه رُست بدون نوک، سبب خم شدن آن نمی شود (شکل ۳- ب).



نکات مهم کشفیات جدید:

- اولین هورمونی که کشف شد، اکسین بود که توسط محققانی بعد از داروین شناسایی شد.
- آگار نوعی ژله اسفنجی است.
- انتقال ماده از نوک دانه رست به آگار از طریق انتشار انجام می شود.
- آن قسمتی که آگار حاوی ماده بر روی نوک دانه رست قرار گرفته، رشد بیشتری دارد.
- وقتی دانه رست در برابر نور همه جانبه قرار بگیرد، رشد سلول ها در دو طرف ساقه به یک اندازه است.
- اگر دانه رست در برابر نور یک جانبه قرار بگیرد، سمت رو به نور سلول ها کوچک و سمت دور از نور سلول ها بزرگ می شوند و تجمع اکسین در این سمت بیشتر خواهد بود (تجمع اکسین در سمت سایه بیشتر است).
- اکسین از سمت رو به نور به سمت دور از نور جابه جا می شود ولی تجزیه نمی شود.
- **تنظیم کننده های رشد:**

○ **دور برد:** هورمون های گیاهی

- محرك های رشد: اکسین ها / سيتوكينين ها/ جبرلين ها
- بازدارنده های رشد: آبيزيك اسيد/ اتيلن

○ **کوتاه برد:** سالیسیلیک اسید

تست:

کدام گزینه درست است؟

- (1) داروین کشف کرد که نوعی اکسین سبب خمیدگی ساقه به سمت نور یک جانبه می شود.
- (2) قرار دادن آگار حاوی اکسین بر روی یک لبه از دانه رست بریده شده سبب خمیدگی دانه رست به همان سمت می شود.
- (3) با قرار گرفتن ساقه در برابر نور یک جانبه، رشد عرضی در یاخته های دور از نور نسبت به یاخته های مجاور نور بیشتر است.

4) در سمت سایه همانند سمت رو به نور اکسین تولید می شود ولی بر خلاف سمت رو به نور، در سمت سایه تجمع می کنند.

گزینه 4

نکات مهم محرک های رشد:

- در قلمه برای ریشه زایی، اکسین به تنهایی می زنیم اما در توده کال علاوه بر مقدار زیاد اکسین، مقدار کمی سیتوکینین هم می زنیم.
- با افزایش جریان آوندهای آبکشی به سمت میوه و تشکیل باربرداری آبکشی در آن موجب درشت شدن میوه ها می شود.
- اکسین صنعتی یعنی در طبیعت وجود داشته ولی آن را در آزمایشگاه ساختند اما اکسین مصنوعی یعنی در طبیعت وجود نداشته است.
- نوعی هورمون گیاهی که در گیاهان سبب توقف رشد یاخته ای می شود، در انسان می تواند تقسیم یاخته ای را تحریک کند.
- جوانه جانبی تحت اثر سیتوکینین رشد می کنند.

شکل ۳. ماده ای در نوک دانه رست وجود دارد که عامل خم شدن آن در برابر نور یک جانبه است.

بیشتر بدانید

آگار ترکیبی است که از جلبک های قرمز به دست می آید و در ترکیب با آب، ژله ایجاد می کند. از آگار در صنایع غذایی، دارویی، کشت بافت و یاخته و بسیاری صنایع دیگر استفاده می شود.

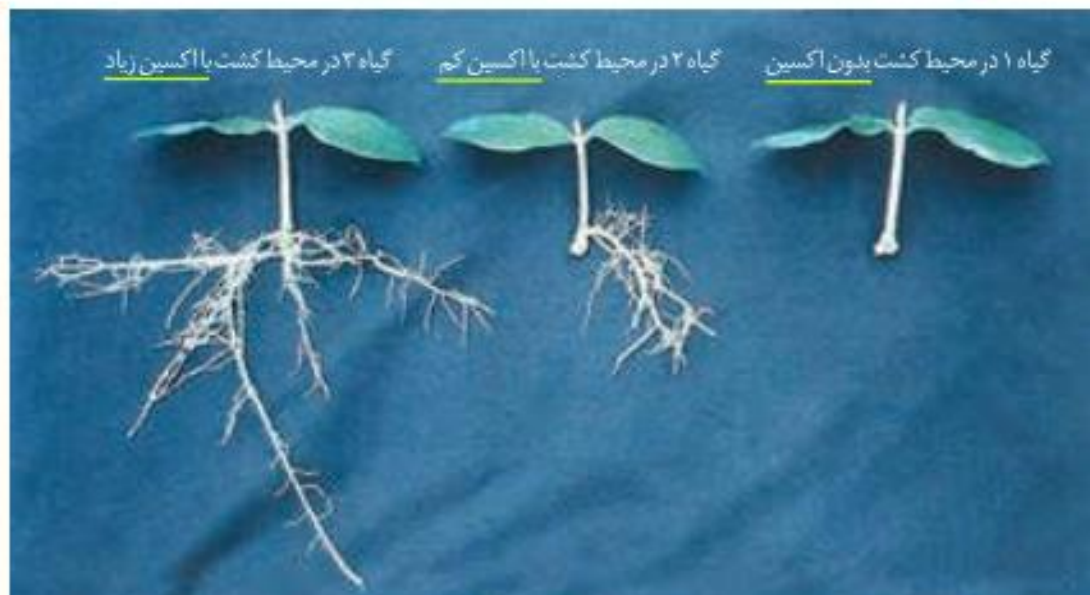
خم شدن دانه رست به معنای اختلاف اندازه یاخته های دو طرف آن است. مشاهده های میکروسکوپی نیز نشان داد که رشد طولی یاخته ها در سمت سایه بیشتر از یاخته هایی است که در سمت رو به نور قرار دارند. نور یک جانبه باعث جابه جایی این ماده از سمت مقابل نور به سمت سایه (دور از نور) می شود. در نتیجه به علت تجمع این ماده در سمت سایه، رشد طولی یاخته ها در این سمت بیشتر از سمت رو به نور است و در نتیجه دانه رست خم می شود (شکل ۴). رشد جهت دار اندام های گیاه در پاسخ به نور یک جانبه را **رانورگرایی** (فتونورپسم) نامیدند. سرانجام ترکیب شیمیایی این ماده شناسایی و اکسین، به معنای «رشد کردن» نامیده شد. پژوهش های بیشتر نشان داد که انواعی از ترکیبات مشابه اکسین در گیاهان متفاوت ساخته می شوند که اثرات مشابه دارند؛ بنابراین، نام اکسین ها را به این گروه از ترکیبات دادند.



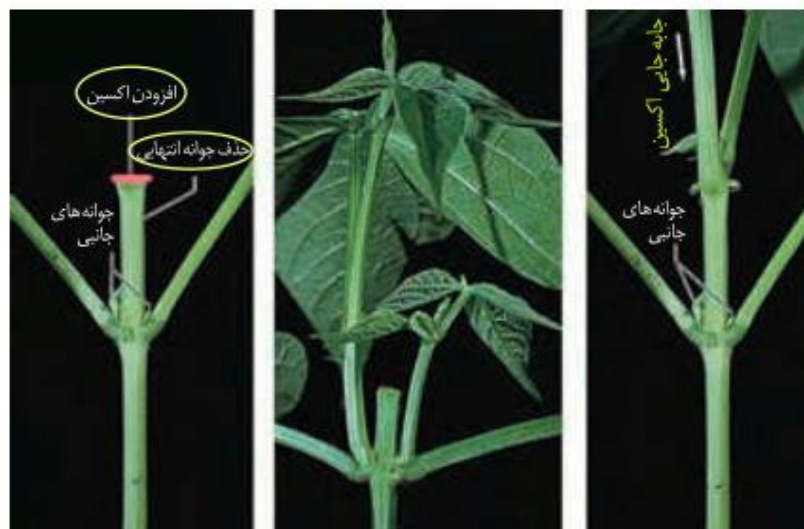
اکسین ها

اکسین با افزایش رشد طولی یاخته ها، سبب افزایش طول ساقه می شود. اکسین ریشه زایی را تحریک می کند؛ بنابراین، برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به کار می رود (شکل ۵). (شکل ۴-ص ۱۳۳ فعالیت ص ۱۴۲)

اکسین ها را برای تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها نیز به کار می برند.*



بعد از کشف ساختار شیمیایی اکسین ها، این ترکیبات به طور مصنوعی ساخته و پژوهش هایی برای شناسایی اثر آنها بر گیاهان انجام شدند. محققان دریافتند که بعضی از این ترکیبات، گیاهان دو لپه ای را از بین می برند؛ بنابراین، آنها را برای ساختن سموم کشاورزی به منظور از بین بردن گیاهان خودرو در مزارعی مانند مزرعه گندم، به کار بردند. عامل نارنجی که مخلوطی از اکسین ها بود، چنین اثری داشت. ایالات متحده آمریکا در جنگ با ویتنام به مدت ده سال عامل نارنجی را به کار برد. در نتیجه بخشی از جنگل های ویتنام که مخفی گاه مبارزان بود و نیز زمین های کشاورزی آنها از بین



شکل ۶- جوانه راسی مانع از رشد جوانه های جانبی می شود.

پ) حذف جوانه انتهایی جوانه های جانبی رشد نمی کنند.

الف) رشد کم جوانه های جانبی ب) ایجاد شاخه های جدید

بیشتر بدانید

بعضی بر این باورند که نباید واژه هورمون را برای تنظیم کننده های رشد به کار ببریم؛ زیرا معمولاً هورمون در یک محل تولید و بر محلی دیگر تأثیر می گذارد، در حالی که ممکن است محل تولید و تأثیر تنظیم کننده های رشد در گیاهان یکی باشد. همچنین تنظیم کننده های گیاهی در غلظت های متفاوت می توانند یک فرایند را در اندامی مهار یا تحریک کنند. با این حال واژه هورمون گیاهی (Phytohormone) همچنان به کار می رود.

نکته: لازمه عمل سیتوکینین در پر شاخ و برگ کردن گیاهان، نبودن اکسین جوانه انتهایی (راسی) می باشد.

نکته: وجود اکسین در جوانه جانبی، تولید اتیلن را در جوانه جانبی تحریک نموده و مانع رشد این جوانه می شود. (ص ۱۴۴)

نکته: جوانه جانبی می تواند: ۱- در نبود اکسین (قطع کردن جوانه راسی)، سیتوکینین تولید و باعث رشد خودش و تولید شاخه و برگ جدید شود.

۲- در حضور اکسین (وجود جوانه راسی)، اتیلن تولید و مانع رشد خودش شود. (ص ۱۴۴)

رفت. تولید عامل نارنجی با اتمام این جنگ، ممنوع شد؛ اما چند دهه طول کشید تا جنگل ها احیا شوند. **سرطان و تولد نوزادان با نقص های مادرزادی از اثرهای این ماده بود.**

سیتوکینین ها: هورمون جوانی

سیتوکینین ها با تحریک تقسیم یاخته ای و در نتیجه ایجاد یاخته های جدید، پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازند. به همین علت با افشانه کردن سیتوکینین روی برگ و گل ها آنها را تازه نگه می دارند. **سیتوکینین ها هورمون ساقه زایی نیز نامیده می شوند.** به کارگیری این هورمون در کشت بافت، سبب ایجاد ساقه از یاخته های تمایز نیافته می شود. (شکل ۴-۲ ص ۱۲۲ و فعالیت ص ۱۴۲)

نکته: سیتوکینین با افزایش تعداد (تقسیم) یاخته ها باعث رشد طول ساقه می شود؛ نه افزایش ابعاد یاخته.

شاخه و برگ های بیشتر^{حاصل} برهم کنش دو تنظیم کننده رشد در گیاهان است.

اگر بخواهید گیاهی پر شاخ و برگ تر داشته باشید، چه کار می کنید؟ احتمالاً سرشاخه ها را که محل جوانه های راسی (انتهایی) اند، قطع می کنید. همان طور که در شکل ۶-ب می بینید با قطع جوانه راسی، جوانه های جانبی رشد، و شاخه و برگ جدید ایجاد کرده اند. به اثر بازدارندگی جوانه راسی بر رشد جوانه های جانبی، **چیرگی راسی** می گویند. با قطع جوانه راسی مقدار سیتوکینین در جوانه های جانبی افزایش و مقدار اکسین آنها کاهش می یابد، در نتیجه جوانه های جانبی رشد می کنند. اگر بعد از قطع جوانه راسی، در محل برش، اکسین قرار دهیم؛ جوانه های جانبی رشد نمی کنند (شکل ۶-پ). این آزمایش نشان می دهد که اکسین از جوانه راسی به جوانه های جانبی می رود و مانع از رشد آنها می شود.

وظایف اکسین:

۱. پدیده نورگرایی: افزایش رشد طولی یاخته ها ← سبب افزایش طول ساقه
۲. تحریک ریشه زایی در قلمه ها ← تکثیر رویشی گیاهان در قلمه زدن
۳. تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها (صنعتی)
۴. سموم کشاورزی به منظور از بین بردن گیاهان دو لپه (عامل نارنجی) (مصنوعی)
۵. چیرگی راسی (عامل اصلی، اکسین و عامل کمکی، اتیلن است).
۶. جلوگیری از ریزش برگ

فعالیت 1

شکل روبه رو تمایز ریشه و ساقه را از یک توده یاخته تمایز نیافته یا همان کال در حضور مقدار متفاوت اکسین و سیتوکینین، در محیط کشت نشان می دهد. از این شکل چه نتیجه ای می گیرید؟

سیتوکینین در ریشه زایی به معنی ایجاد ریشه های فرعی، نقش بازدارنده یا نقش منفی دارد.



وظایف سیتوکینین ها:

۱. تحریک تقسیم یاخته ای
۲. به تأخیر انداختن پیر شدن اندام های هوایی گیاه (برگ و گل و میوه)
۳. ساقه زایی
۴. مقابله با چیرگی راسی (پر شاخه و برگ شدن)

تست کنکور تیر 1402:

در پی استفاده از نوعی تنظیم کننده رشد گیاهی بر جوانه های جانبی مهار شده گیاه فلفل زینتی، بازدارندگی رشد این جوانه ها از بین می روند. این هورمون گیاهی، کدام نقش دیگر را نیز می تواند برعهده داشته باشد.

- (1) برگ های پولک مانند ضخیم را بر روی جوانه ها حفظ نمایند.
- (2) روند تجزیه مولکول های سبزینه برگ ها را به تاخیر اندازد.
- (3) باعث حفظ آب گیاه در شرایط نا مساعد محیط شود.
- (4) تشکیل لایه جداکننده در دمبرگ را تسهیل کند.

گزینه 2

تست کنکور 98:

با قطع جوانه راسی در ساقه یک گیاه جوان ، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگری هورمون در این جوانه ها کاهش خواهد یافت. در یک گیاه دارای جوانه راسی ساقه ، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

- (1) ریزش برگ با تشکیل لایه جداکننده – تحریک ریشه زایی
- (2) تاخیر پیر شدن اندام های هوایی – رشد طولی یاخته ها
- (3) تحریک تقسیم یاخته ای – بستن روزنه های هوایی در شرایط خشکی
- (4) کاهش رشد گیاه در شرایط نا مساعد محیطی- ایجاد یاخته های جدید

گزینه 2

جیبرلین ها: تلاش برای رفع مشکل

کشف جیبرلین ها حاصل تلاش دانشمندان ژاپنی در بررسی نوعی بیماری قارچی بود که (ص ۱۳۱) دانه های برنج به آن مبتلا می شدند. آلودگی دانه های برنج به قارچ جیبرلا سبب می شد تا به سرعت رشد کنند. این دانه های باریک و دراز بودند و بافت استحکامی کافی نداشتند، در نتیجه خم می شدند و روی زمین می افتادند. مسلماً چنین بیماری سبب کاهش محصول برنج و در نتیجه زیان های فراوان بود. دانشمندان با استخراج و شناسایی ترکیبات به دست آمده از قارچ جیبرلا، توانستند جیبرلین ها را شناسایی و معرفی کنند. پس از آن مشخص شد که جیبرلین ها در گیاهان نیز تولید می شوند و رشد و فعالیت های آنها را کنترل می کنند. این تنظیم کننده های رشد در افزایش طول ساقه از طریق تحریک رشد طولی یاخته و تقسیم آن،^۲ رشد میوه و رویش دانه ها نقش دارند؛ این هورمون گیاهی را برای تولید میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار می برند (شکل ۷).

نکته: جیبرلین ها هم توسط قارچ جیبرلا و هم توسط گیاهان تولید می شوند.
نکته: جیبرلین هم با افزایش ابعاد یاخته ها و هم با افزایش تعداد (تقسیم) یاخته ها، باعث رشد طول ساقه می شود.



ب) درشت شدن میوه

نکته: تولید انگوره های درشت بدون دانه توسط جیبرلین امکان پذیرست.



شکل ۷- اثر جیبرلین بر گیاهان
 بوته ای (الف) و میوه ها (ب).

الف) افزایش طول ساقه - باریک و دراز و بدون استحکام

آیا همه میوه های درشت حاصل به کارگیری هورمون های گیاهی اند؟ خیر؛ زیرا بعضی میوه ها به دلیل اصلاح نژاد یا دستکاری های ژنی درشت شده اند. (پاورقی ص ۱۴۰- ص ۱۰۲ دوازدهم)

1. افزایش طول ساقه، هم از طریق رشد طولی هم از طریق تقسیم یاخته ای می شود.
2. ایجاد میوه بدون دانه و درشت کردن میوه ها
3. رویش بذر غلات

هر جاندار دارای توانایی تولید جبرلین:

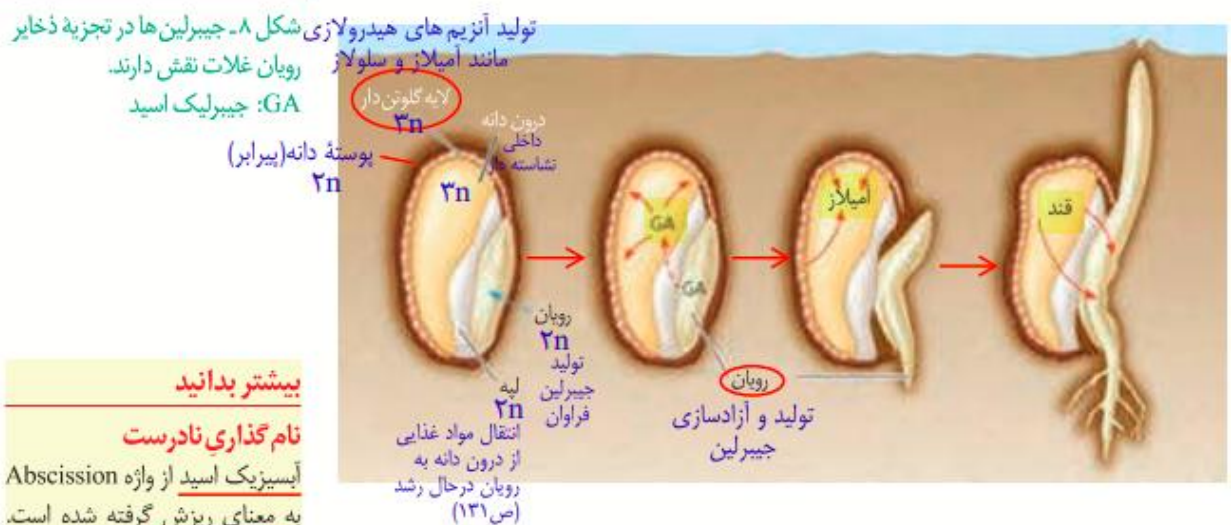
- قارچ جیبرلا
- گیاهان

نکته: خارجی ترین لایه درون دانه (آندوسپرم) را لایه گلوتن دار نیز می نامند.

نکته: لایه گلوتن دار (الورون Aleurone) جزء آندوسپرم است؛ بنابراین ۳ن می باشد.

نکته: در دانه غلات، هورمون جیبرلین در رویان و آنزیم های گوارشی مانند آمیلاز در لایه گلوتن دار (خارجی ترین لایه درون دانه) تولید و رها می شود.

جیبرلین ها و رویش بذر غلات: ^(تک لیه ای) رویان غلات در هنگام رویش دانه، مقدار فراوانی جیبرلین می سازند. این هورمون بر خارجی ترین لایه درون دانه ^(اندوسپرم) (لایه گلوتن دار) اثر می گذارد و سبب تولید و رها شدن آنزیم های گوارشی در دانه می شود (شکل ۸). این آنزیم ها دیواره یاخته ها و ^{*} ذخایر درون دانه را تجزیه می کنند. نشاسته یکی از این ذخایر است که بر اثر آنزیم آمیلاز تجزیه می شود.



بیشتر بدانید

نام گذاری نادرست

آبسیزیک اسید از واژه Abscession به معنای ریزش گرفته شده است. پژوهشگران ابتدا برای باور بودند که این ماده عامل ریزش برگ‌هاست. پژوهش‌های بیشتر نشان داد که این ترکیب نقشی در ریزش برگ‌ها ندارد؛ اما نام آبسیزیک اسید برای این تنظیم‌کننده‌شد باقی ماند.

بازدارنده‌های رشد

آبسیزیک اسید و اتیلن دو تنظیم کننده رشدند که در فرایندهای متفاوتی مانند مقاومت گیاه در شرایط سخت، رسیدگی میوه ها، ریزش برگ و میوه نقش دارند.

نکات مهم:

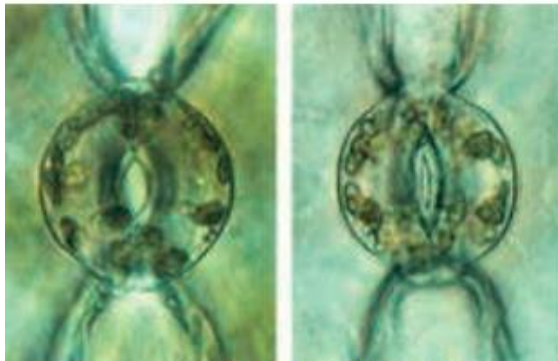
- غلات، گیاهان تک لپه ای از تیره گندمیان است.
- خارجی ترین لایه درون دانه، لایه گلوتن دار است.
- در گیاهان تک لپه ، درون دانه ذخیره دانه است.
- در مرحله 1، به دلیل وجود آبسیزیک اسید، دانه در حالت خفگی دارد.
- در مرحله 2، با تجزیه آبسیزیک اسید، دانه از خفگی خارج می شود و هورمون جیبرلین توسط رویان تولید می شود که با عبور از لپه وارد درون دانه می شود و بر لایه گلوتن دار اثر می کند و شروع به تولید آنزیم های گوارشی می کند. (پروتئاز، لیپاز)
- در مرحله 3، شاهد تولید آنزیم های گوارشی توسط لایه گلوتن دار: ابتدا ظهور ریشه
- در مرحله 4، کاهش حجم درون دانه و ایجاد ریشه های فرعی> فعالیت لایه ریشه زا

تست:

طی مراحل رویش بذر غلات، کدام واقعه پس از سایرین رخ خواهد داد؟

- (1) تجزیه نوعی مولکول اسیدی و تولید نوعی مولکول اسیدی دیگر
- (2) خروج مریستم راس ساقه از زیر خاک
- (3) فعالیت شدید یاخته ای خارجی ترین بخش استوانه آوندی ریشه
- (4) آغاز مصرف مقدار فراوانی مولکول آب در دانه

گزینه 2



شکل ۹- حفظ آب گیاه با بسته شدن روزنه ها. (توجه به ص ۱۰۸ دهم)

آبسیزیک اسید: مقابله با شرایط نامساعد

فرض کنید محیط رطوبت کافی برای تأمین آب مورد نیاز برای رشد دانه رست را نداشته باشد. اگر دانه در این شرایط رویش یابد، چه بر سر دانه رست می آید؟ اگر گیاه در شرایط خشکی قرار گیرد و روزنه ها همچنان باز بمانند چه چیزی رخ می دهد؟

شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، تولید آبسیزیک اسید را در گیاهان تحریک می کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد می شود. به طور کلی این تنظیم کننده، رشد گیاهان را در پاسخ به شرایط نامساعد، کاهش می دهد (شکل ۹).

وظایف آبسیزیک اسید:

- ❖ در هنگام باز شدن روزنه، یون کرب و پتاسیم وارد شده و تجمع ساکارز رخ می دهد و آب وارد شده است (سلول های نگهبان در تورژسانس و سلول های همسایه هم دچار پلاسمولیز می شوند).
- ❖ در هنگامی که روزنه بسته می شود، یون های پتاسیم و کربن خارج شده و آب هم خارج می شود (سلول های نگهبان در حالت پلاسمولیز و سلول های همسایه هم دچار تورژسانس می شوند).

1. پاسخ به شرایط نامساعد محیطی مانند: خشکی
2. خفتگی دانه و جوانه

- ❖ آبسیزیک اسید، نماینده سرما در دانه است.

وظایف اتیلن: (هورمون پیری)

1. رسیدن میوه های نارس
2. ریزش برگ
3. ریزش میوه
4. بافت های آسیب دیده گیاه اتیلن تولید می کنند.
5. عامل فرعی در چیرگی راسی

تست کنکور تیر 1404:

در کشاورزی، از نوعی تنظیم کننده رشد گیاهی، جهت ممانعت از ریزش برگ استفاده می شود. کدام دو نقش زیر به این هورمون اختصاص دارد؟

- (1) کنترل علف های هرز و بالا بردن کیفیت میوه ها
- (2) سریع خارج کردن جوانه های برنج از آب و زرد نمودن پوست موز های نارس
- (3) پر شاخ و برگ نمودن گیاه توتون و به خواب بردن بذر های سیب زمینی
- (4) به تعویق انداختن گل دهی گیاه زنبق و تاخیر فرایند پیری در گل داوودی

گزینه 1

اتیلن: رسیدن میوه‌ها

شاید شما هم شنیده باشید که برای رسیدن میوه‌های نارس می‌توانید در پاکت میوه‌ها، یک سیب یا

موز رسیده قرار دهید. از میوه رسیده چه چیزی خارج می‌شود که باعث رسیدگی میوه‌های نارس می‌شود؟ دانشمندان در پژوهش‌های خود دریافتند که از میوه‌های رسیده اتیلن آزاد می‌شود و مقدار اتیلن با رسیدن میوه افزایش می‌یابد. اتیلن گازی است که از سوخت‌های فسیلی نیز رها می‌شود. سال‌ها قبل از آنکه دانشمندان بدانند گیاهان اتیلن تولید می‌کنند، معلوم شده بود که اتیلن حاصل از سوخت‌های فسیلی باعث ریزش برگ درختان می‌شود. اتیلن در ریزش میوه نیز نقش دارد. بافت‌های آسیب دیده گیاهان نیز اتیلن تولید می‌کنند. گاهی میوه‌ها را نارس می‌چینند و زمانی که می‌خواهند آنها را در بازار پخش کنند، به مدت مشخصی، در محیط اتیلن دار قرار می‌دهند تا رسیده شوند (شکل ۱۰).



بیشتر بدانید

تغییر در ژن‌ها

این گل‌های اطلسی در یک زمان چیده شده و به مدت ۱۸ ساعت در محیط اتیلن دار قرار گرفته‌اند. همان‌طور که می‌بینید بعضی پژمرده و بعضی همچنان شاداب‌اند. گل‌های شاداب متعلق به گیاهی است که با دستکاری ژنی، نسبت به اتیلن غیرحساس شده‌اند.



شکل ۱۰- گوجه فرنگی‌های هر دو جعبه در یک زمان چیده شده، اما گوجه فرنگی‌های سمت راست، سه روز در محیط اتیلن دار بوده‌اند.

❖ اتیلن سبب ۱- رسیدگی میوه‌های نارس ۲- توقف رشد جوانه جانبی ۳- ریزش برگ ۴- ریزش میوه می‌شود.

ردپای اتیلن در چیرگی رأسی

دیدید که اکسین، عامل چیرگی رأسی است و مانع رشد جوانه‌های جانبی در حضور جوانه رأسی یا انتهایی می‌شود. اکسین جوانه رأسی، تولید اتیلن در جوانه‌های جانبی را تحریک می‌کند و در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانه‌های جانبی، رشد آنها متوقف می‌شود. (توجه به ص ۱۴۱)

ریزش برگ

برگ هنگامی می‌ریزد که ارتباط آن با شاخه قطع شده باشد. با توجه به شناختی که از ساختار باخته‌ها و بافت‌های گیاهی دارید آیا می‌توانید تغییری را که در ساختار برگ رخ می‌دهد، پیش‌بینی کنید؟ اگر بنا باشد که ارتباط برگ با شاخه قطع شود باید باخته‌ها از هم جدا شوند. مشاهدات میکروسکوپی نشان می‌دهد که در قاعده دم‌برگ در محل اتصال به شاخه، لایه جداکننده تشکیل می‌شود. باخته‌ها در این منطقه به علت فعالیت آنزیم‌های تجزیه‌کننده از هم جدا می‌شوند و به تدریج از بین می‌روند، در

بیشتر بدانید

تنظیم‌کننده‌های دیگر

انواع دیگری از ترکیبات تنظیم‌کننده در گیاهان وجود دارد. براسینواستروئیدها، جاسمونات‌ها و سالیسیلیک اسید از این ترکیبات‌اند.

بیشتر بدانید

ترکیباتی مشابه هورمون‌های جانوری

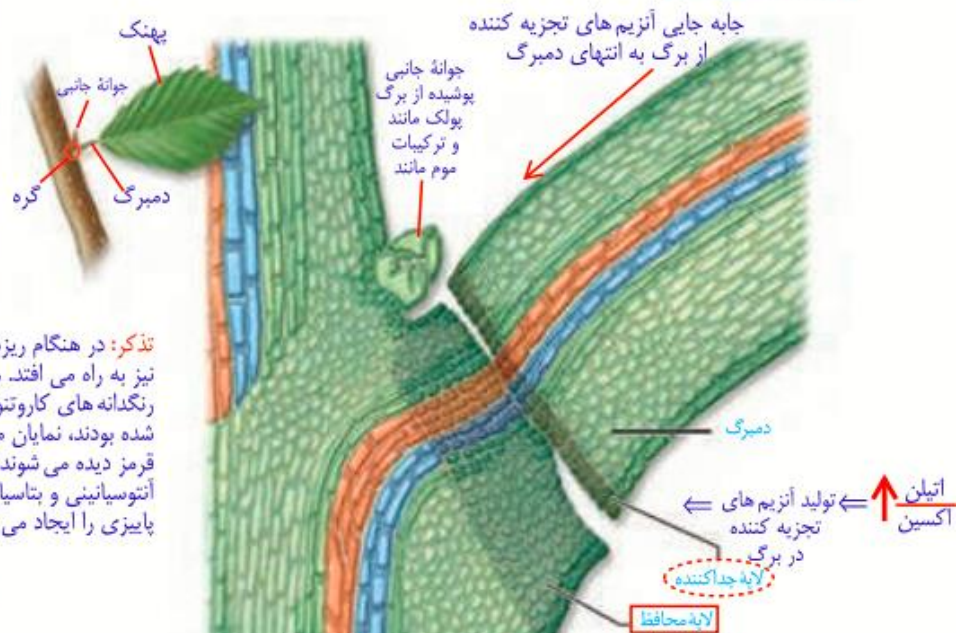
ترکیباتی در سویا وجود دارد که شبیه هورمون‌های جنسی‌اند. یکی از آنها ترکیبات شبه استروژنی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سرطان پروستات در کشورهای شرق دور که استفاده فراوانی از فراورده‌های غذایی سویا (لوبیای روغنی) دارند، کمتر از کشورهای دیگر است. همچنین از فراورده‌های سویا داروهایی برای کاهش علائم یائسگی ساخته می‌شود.

تذکر: در هنگام ریزش برگ (پاییز - ص ۸۳ دهم) واکنش تجزیه کلروفیل نیز به راه می‌افتد. همچنین علاوه بر ساخته شدن رنگ دیسه‌ها، رنگدانه‌های کاروتنوئیدی که تا آن هنگام با رنگ سبز کلروفیل پوشیده شده بودند، نمایان می‌شوند. کاروتنوئیدها به رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز دیده می‌شوند. (ص ۷۹ دوازدهم) همچنین در کریچه‌ها رنگدانه‌های آنتوسیانینی و بتاسیانینی تجمع می‌یابند و رنگ‌های متنوع برگ‌های پاییزی را ایجاد می‌کنند.

شکل ۱۱- ریزش برگ با تشکیل لایه جداکننده.

نتیجه برگ از شاخه جدا می‌شود. با چوب پنبه‌ای شدن یاخته‌هایی از شاخه که در محل اتصال به دم‌برگ قرار دارند، لایه محافظی در برابر محیط بیرون ایجاد می‌شود (شکل ۱۱).

مشخص شده است که برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره را تولید می‌کند.



تست کنکور اردیبهشت ۱۴۰۳:

نوعی هورمون گیاهی می‌تواند عمر سبزی خوردن را بعد از برداشت افزایش دهد. کدام دو نقش زیر، به این هورمون تعلق دارد؟

- ۱) ایجاد ریشه در گیاه پسته و گردو و ریزش میوه در گیاه پنبه
- ۲) القای تقسیم یاخته‌ای در یاخته‌های کال و رشد جوانه‌های جانبی در گیاهان بوته‌ای
- ۳) جانشین سرما در جوانه زنی دانه و ممانعت از رویش و رشد علف‌های هرز
- ۴) به خواب رفتن جوانه‌ها در گیاهان چوبی و جلوگیری از رویش دانه در داخل میوه

گزینه ۲

تست کنکور تیر ۱۴۰۳:

در صنعت به منظور تهیه مالت از دانه‌های جو، این دانه‌ها را تحت تاثیر نوعی هورمون گیاهی وادار به جوانه زدن می‌کنند. کدام دو نقش زیر، درباره این هورمون، صحیح است؟

- ۱) تجزیه کلروفیل‌ها و ظاهر شدن کاروتنوئیدها در میوه گوجه‌فرنگی و تنظیم چرخه یاخته‌های گیاهی
- ۲) ایجاد ریشه در قلمه گیاه گندم و مهار پیری برگ‌های جدا شده از گیاه زنبق
- ۳) افزایش طول ساقه گیاه شمع‌دانی و درشت کردن دانه‌های پرتقال بدون دانه
- ۴) سرکوب رشد جوانه‌های جانبی گیاه لوبیا و ریزش برگ قیام‌رز

گزینه ۳

تست کنکور ۹۹:

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

در گیاهان تنظیم‌کننده رشدی که به واسطه عامل چیرگی راسی در جوانه‌های جانبی تولید و افزایش می‌یابد، شود.

- ۱) نمی‌تواند باعث تأخیر در پیر شدن اندام‌های هوایی
- ۲) می‌تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته‌های تمایز یافته
- ۳) نمی‌تواند باعث تحریک تولید آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره
- ۴) می‌تواند در شرایط نامساعد سبب کاهش عمل تعرق و مانع رویش دانه

گزینه ۱

تست کنکور اردیبهشت ۱۴۰۴:

نوعی تنظیم‌کننده رشد گیاهی باعث تحریک رشد و نمو نهج گل‌های درخت سیب می‌شود. کدام دو نقش زیر به این تنظیم‌کننده اختصاص دارد؟

- 1) ریزش برگ چنار و رشد طولی ساقه گیاه نخود
- 2) طولی کردن گیاه کلم و افزایش رونویسی ژن امیلاز در دانه گندم
- 3) بزرگ نمودن غنچه های گل شمعدانی و رساندن هلوی نارس در انبار
- 4) تغییر چیرگی راسی در گیاه ذرت و مقاومت گیاه پسته در برابر کم آبی

گزینه 2

تست کنکور 1400:

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
نوعی هورمون گیاهی که.....

- 1) در کشاورزی به عنوان علف کش استفاده می شود، از سوخت فسیلی نیز رها می شود.
- 2) می تواند بر خارجی ترین لایه درون دانه اثر بگذارد، در غلظتی معین باعث رشد ریشه می شود.
- 3) از جوانه راسی به جوانه جانبی می رود، یکی از روش های تکثیر رویشی را در گیاهان انجام می رساند.
- 4) می تواند مانع تولید و رها شدن آمیلاز در جوانه ها غلات شود، در بافت های قابل ترمیم گیاهان نیز تولید می شود.

گزینه 3

تست تالیفی شبیه به دی 1401:

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

با توجه به مطالب کتاب درسی می توان گفت که هر تنظیم کننده رشد در گیاهان که، بر خلاف هورمون..... می تواند.....

- 1) پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تاخیر می اندازد - جیبرلین - تقسیم یاخته های مریستمی جوانه ها را تحریک کند.
- 2) برای تشکیل میوه پرتقال بدون انجام لقاح قابل استفاده است - آبسیزیک اسید - منجر به آسیب دیدن گروهی از گیاهان شود
- 3) گازی است که از سوخت های فسیلی نیز رها می شود - سیتوکینین - باعث خراب شدن زودتر میوه ها هنگام ذخیره یا انتقال شود.
- 4) توسط یاخته های نا سالم تولید و ترشح شود - اکسین - با تحریک فعالیت آنزیم ها، باعث مرگ یاخته و قطع ارتباط آن با یاخته های سالم شود.

گزینه 1

فعالیت 2

یکی از دلایل خراب شدن میوه ها هنگام ذخیره یا انتقال، تولید اتیلن در آنها است. برای رفع این مشکل، ترکیباتی به کارمیرند که با اتصال به گیرنده های اتیلن که در یاخته وجود دارند، سبب توقف فرایند رسیدگی میشوند. اکنون زیست-شناسان در تلاش اند با تغییر در ژن، گیاهان را نسبت به اتیلن غیر حساس کنند. به نظر شما این ایده برای گیاهان میوه دار مناسب است؟ برای پاسخ خود دلیل ارائه دهید..

چنین ایده ای برای درختان میوه و به طور کلی گیاهانی که از میوه آن ها استفاده می شود مناسب نیست. در صورتی که با تغییر ژن بتوان یاخته های گیاه را نسبت به اتیلن غیرحساس کرد به این معنی است که در فرآیند رسیدگی میوه اختلال ایجاد کرده ایم.

فعالیت 3

با توجه به اینکه فرمول شیمیایی تنظیم کننده های رشد گیاهی شناخته شده است، این ترکیبات به طور مصنوعی ساخته می شوند و برای تولید و نگهداری محصولات کشاورزی به کار می روند. به نظر شما آیا این ترکیبات می توانند سلامت انسان و محیط زیست را تهدید کنند؟

به علت شباهت های ساختاری که ممکن است با بعضی ترکیبات بدن انسان و جانداران دیگر داشته باشند در فرآیند های زیستی وارد می شوند و می توانند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و انسان بگذارند. مثال سیتوکینین ها باعث تحریک تقسیم یاخته می شوند، حال اگر سیتوکینینی که به طور مصنوعی ساخته شده وارد بدن جانداران شود ممکن است سرعت تکثیر برخی یاخته ها را افزایش داده و منجر به سرطان شوند.

توجه کنید که این ترکیبات در گیاهان در حجم عظیم وجود ندارند در حالی که ترکیبات مصنوعی معمولا همراه مواد دیگر که نقش حجم دهنده یا پایدار کننده دارند و در مقادیر فراوان و گاه بدون رعایت استانداردهای لازم به کار می روند.

نکات مهم ریزش برگ:

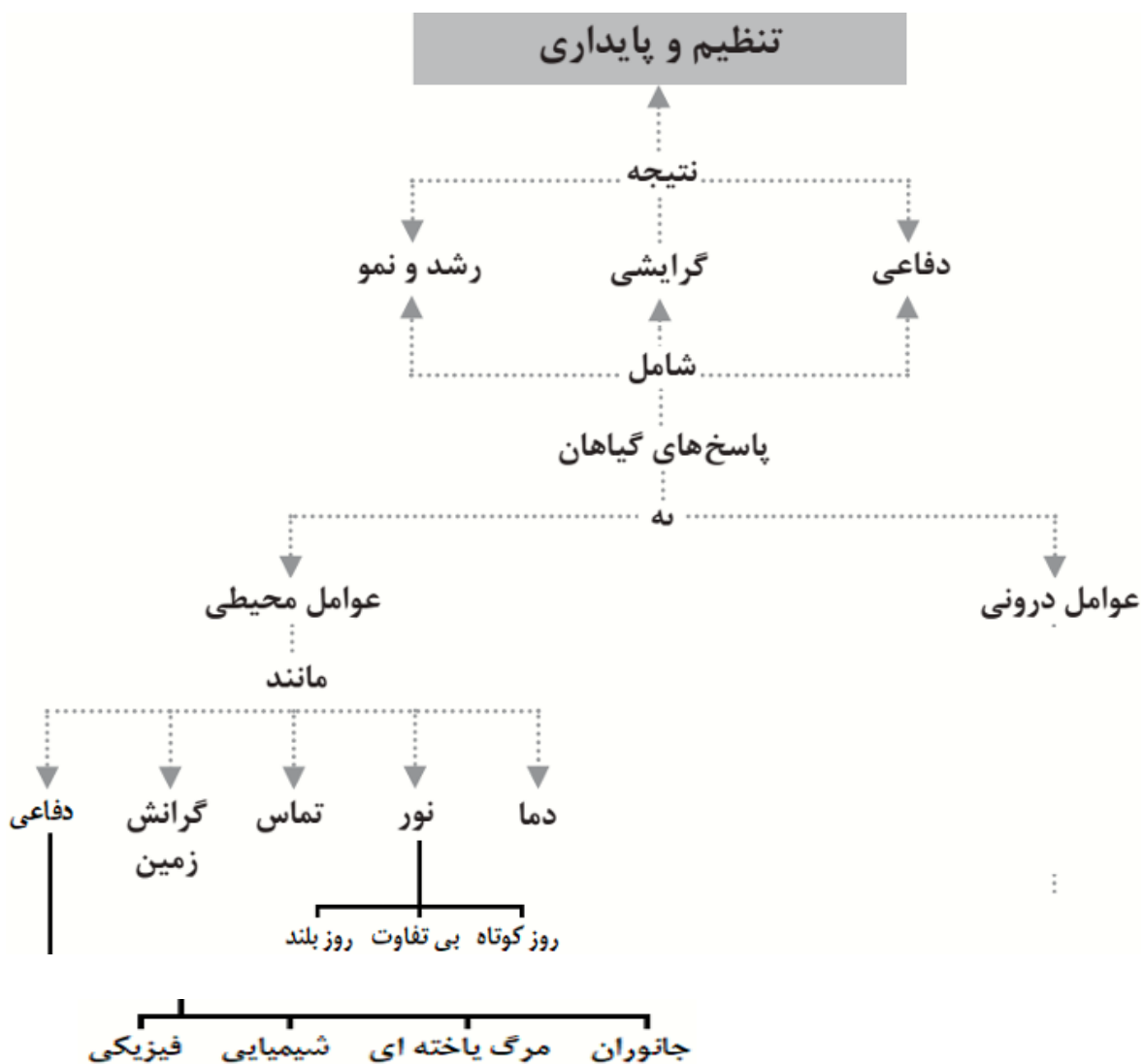
- در گیاهان دولپه، رگبرگ ها منشعب و دارای پهنک و دمبرگ و دارای ساقه قهوه ای دارای رشد پسین.
- جوانه = مریستم + برگ های بسیار جوان
- لایه جداکننده جزئی از دمبرگ است و دوردیف سلول دارد که آنزیم های تجزیه کننده دیواره ایجاد می کنند. (سلولاز، پکتیناز)
- ابتدا سلول های روپوست و در انتها سلول های آوندی آنزیم تجزیه کننده دیواره تولید می کنند.
- آوند های چوبی نزدیک به روپوست روی و آوند آبکشی نزدیک به روپوست زیرین است.
- لایه محافظ جزئی از ساقه است و چندین ردیف سلول دارد و تجمع سوبرین در آن ها موجب چوب پنبه ای شدن و در نهایت مرگ یاخته ها می شود.
- آوند های آبکش رو به سمت بیرون و آوند های چوبی به سمت داخل ساقه قرار دارند.
- محل اتصال برگ به شاخه، گره است.

تست:

کدام گزینه در رابطه با ریزش برگ درختان دو لپه ای نادرست است؟

- (1) لایه ای که با ضخامت بیشتر تشکیل می گردد، بخشی از ساقه دارای رشد پسین به شمار می آید.
- (2) لایه ای که با ضخامت کمتر تشکیل می گردد، ابتدا از دو سمت دمبرگ شروع به ترشح آنزیم می کند.
- (3) با افشانه کردن تنظیم کننده رشدی که قابلیت ریشه زایی در قلمه ها را دارد، می توان این فرایند را سرعت بخشید.
- (4) بیان ژن های مربوط به آنزیم های تجزیه کننده دیواره، نوعی پاسخ به تنظیم کننده رشد گازی است.

گزینه 3



گفتار ۲ پاسخ به محیط

شاید توجه کرده باشید که درختان با کاهش سرما گل می‌دهند، یا اینکه گلبرگ‌های بعضی گیاهان در شب بسته می‌شوند. آیا می‌توانید مثال‌های دیگری نیز دربارهٔ پاسخ گیاهان به شرایط محیطی ارائه دهید؟ در ادامه انواعی از این پاسخ‌ها را بررسی می‌کنیم.

پاسخ به نور

دیدیم که ساقه به سمت نور یک جنبه خم می‌شود. آیا پاسخ ریشه به نور یک جنبه، همانند ساقه است؟ می‌دانید که نقش نور در گیاهان، حیاتی است؛ اما نور افزون بر نقشی که در فتوسنتز دارد، فرایندهای متفاوتی را در گیاهان تنظیم می‌کند. ^۱ گل دهی یکی از این فرایندهاست که در ادامه به آن می‌پردازیم.

گل دهی در گیاهان

گیاهانی که در محل زندگی خود می‌بینید، در چه فصل یا فصل‌هایی گل می‌دهند؟ چرا بعضی گیاهان در فصلی خاص و بعضی در همه فصل‌ها گل می‌دهند؟ اگر بخواهیم گیاهی را که در تابستان گل می‌دهد، مثلاً در پاییز و آذر به گل دهی کنیم، آن را باید در چه شرایطی قرار دهیم؟

گیاه هنگامی گل می‌دهد که مریستم رویشی که در جوانه قرار دارد، به مریستم گل یا زایشی تبدیل شود. این تبدیل به شرایط محیطی مانند دما و طول روز و شب وابسته است. (نمو ص ۷ دهم)

گیاهان را براساس نیاز به نور، برای گل دهی در سه دسته ^۱ روز کوتاه، ^۲ روز بلند و ^۳ بی تفاوت قرار می‌دهند. گیاه داوودی در روزهای کوتاه پاییز گل می‌دهد. در واقع این گیاه برای گل دادن به شب‌های طولانی نیاز دارد و زمانی گل می‌دهد که طول شب از حدی کمتر نباشد. شیدر که در تابستان گل می‌دهد، روز بلند است. این گیاه برای گل دادن به شب‌های کوتاه نیاز دارد و زمانی گل می‌دهد که طول شب از حدی بیشتر نباشد* (شکل ۱۲). آگاهی از تأثیر نور بر گل دهی به پرورش دهندگان گل امکان داد تا با ایجاد شرایط نوری مصنوعی بتوانند در همه فصل‌ها، گل‌هایی با نیازهای نوری متفاوت پرورش دهند.

به هر حال گل دادن بعضی گیاهان وابسته به طول شب و روز نیست. چنین گیاهانی را بی تفاوت می‌نامند؛ گیاه گوجه فرنگی از این گروه است.

فعالیت 4

الف) پیش بینی می‌کنید که پاسخ ریشه به نور یک جنبه چه باشد؟

ب) برای بررسی درستی پیش بینی خود، آزمایشی طراحی کنید.

پ) آزمایشی را که طراحی کرده اید با چند گیاه انجام و نتیجه را گزارش دهید.

در طراحی آزمایش باید متغیرهای مستقل و وابسته را مشخص کرد. متغیر مستقل در اینجا، نور و متغیر وابسته، پاسخ ریشه است. بنابر این پاسخ ریشه به متغیر مستقل در دو حالت وجود نور و نبود نور بررسی می‌شود. در این آزمایش برای کنترل بهتر شرایط باید پاسخ ریشه اولیه به نور یک جنبه بررسی شود. نتایج این آزمایش به صورت کیفی و در سه حالت ممکن ارائه می‌شود. گرایش مثبت به سمت نور، گرایش منفی به سمت نور، بی تفاوت (در اینجا منظور اینست که ریشه خم نشود)

❖ در گیاه روز بلند در پاییز، با شکستن شب و در گیاه روز کوتاه در تابستان با ایجاد شب مصنوعی می توان گیاهانی پرورش داد که در همه فصل ها گل دهند.

نکات مهم گل دهی در گیاهان:

- گیاهان روز کوتاه: داوودی (گل زرد رنگ) (گل دهی در پاییز)
- گیاهان روز بلند: شبدر (گل سفید رنگی) (گل دهی در تابستان)
- بی تفاوت: گوجه فرنگی (گل زرد رنگ)

تست:

چند مورد درست است؟

- الف) داوودی در فصلی گل می دهد که سوخت و ساز خرس قطبی کاهش می یابد.
 ب) شبدر در صورت استفاده از جرقه نوری در نیمه شب، مریسم رویشی را به زایشی تبدیل نمی کند.
 ج) گوجه فرنگی فقط در فصلی گل می دهد که لاک پشت گردن دراز از سوخت و ساز بدنی خود می کاهد.
 د) اگر طول شب از نیمی از شبانه روز بیشتر باشد، گیاهی با گل زرد برخلاف گیاهی با گل سفید، گل دهی انجام می دهد.

1(1

2(2

3(3

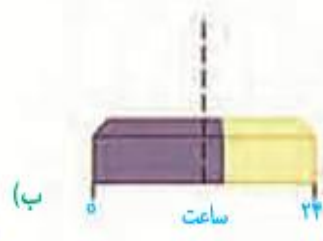
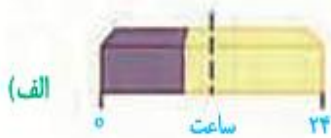
4(4

گزینه 2

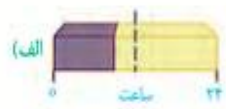
بدانیم:

• پاسخ گلدهی گیاهان به تابش نور، صفر و یک نیست؛ بلکه میزان گلدهی کاهش یا افزایش می یابد و نهایتاً در فاصله ای از نیاز نوری گیاه به گلدهی، صفر می شود.
 • مشخص شده که در واقع طول شب در گلدهی مؤثر است. اگر شب طولانی را با جرقه های نوری برهم بزنیم، گیاه روز بلند گل می دهد؛ در صورتی که برهم زدن روز طولانی با فاصله هایی از تاریکی مانع گلدهی این گیاهان نمی شود. با وجود این همچنان واژه روز بلند و روز کوتاه به کار می رود، در حالی که واژه های دقیق در این باره شب کوتاه و شب بلندند.

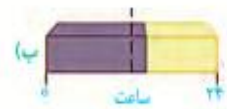
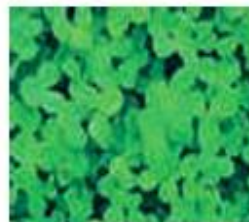
شب
روز



الف- شکل ۱۲- گل دهی در گیاه روز بلند و
ب- روز کوتاه.



شبدر
گیاه روز بلند (شب کوتاه)

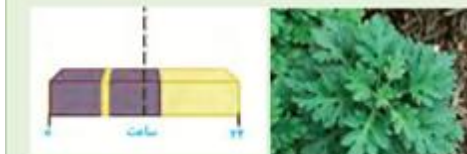


داوودی
گیاه روز کوتاه (شب بلند)



فعالیت 5

با توجه به شکل مقابل و شکل ۱۲ ب توضیح دهید که شکستن شب با یک جرقه نوری چه تأثیری بر گل دهی گیاه روز کوتاه دارد.



تصاویر نشان می دهد که شکستن شب با یک جرقه نوری سبب می شود که گیاه روز کوتاه داوودی، گل ندهد.

پاسخ به دما

گیاهان هر دمایی را نمی‌توانند تحمل کنند. مثلاً سرمای شدید می‌تواند مانع از رویش دانه‌ها و جوانه‌ها شود. برگ بعضی درختان با کاهش دما در فصل پاییز می‌ریزد و جوانه‌ها با برگ‌های پولک ماندنی حفظ می‌شوند. (توجه به ص ۸۵۸۳ و ۹۰ دهم)

دیدیم که گیاهان برای گل دادن نیازهای نوری متفاوتی دارند. بعضی گیاهان برای گل دادن نیاز به گذراندن یک دوره سرما نیز دارند. مثلاً برای نوعی گیاه گندم مشاهده شده است که اگر بذر آن را مرطوب کنیم و در سرما قرار دهیم، دوره رویشی آن کوتاه می‌شود و زودتر گل می‌دهد. کشف این ویژگی در گیاهان، امکان بهره‌برداری از زمین‌هایی را فراهم کرد که اکثر سال با برف و یخ پوشیده شده‌اند.

پاسخ به گرانش زمین

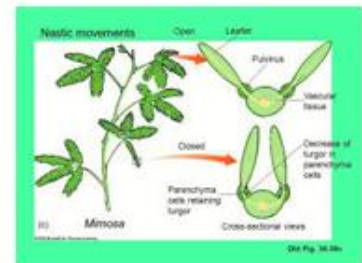
آیا گرانش زمین بر جهت رشد ساقه و ریشه اثر دارد؟ به شکل ۱۳ نگاه کنید. همان‌طور که می‌بینید ساقه در خلاف جهت گرانش و ریشه در جهت گرانش زمین رشد می‌کند. رشد جهت‌دار اندام‌های گیاه به گرانش زمین، زمین‌گرایی نامیده می‌شود. می‌توانید با طراحی و اجرای آزمایش‌هایی، زمین‌گرایی را در انواعی از دانه‌رست‌ها بررسی کنید.

پاسخ به تماس

در شکل ۱۴ مثال‌هایی از پاسخ گیاهان به تماس را مشاهده می‌کنید. شاید بعضی گیاهان را دیده باشید که به دور گیاهان دیگر یا یک پایه می‌پیچند. مثلاً ساقه درخت مو در تماس با درختی دیگر و یا پایه، به دور آن می‌پیچد. پیچش به علت تفاوت رشد ساقه در بخش قرار گرفته روی تکیه‌گاه و سمت مقابل آن ایجاد می‌شود؛ به طوری که رشد یاخته‌ها در محل تماس کاهش می‌یابد.

ضربه زدن به برگ گیاه حساس، باعث تا شدن برگ می‌شود. این پاسخ به علت تغییر فشار تورژانس در یاخته‌هایی رخ می‌دهد که در قاعده برگ قرار دارند. (یاخته‌های بالشتکی (Pulvinus))

برگ تله مانند گیاه گوشت‌خوار (حشره‌خوار) کرک‌هایی دارد که با برخورد حشره به آنها تحریک و پیام‌هایی را به راه می‌اندازند که سبب بسته شدن برگ و در نتیجه به دام افتادن حشره می‌شود. (توجه به ص ۱۰۴ دهم)



نکته: در گیاه حساس با ضربه زدن به برگ، تا شدن برگ یا روی هم تا شدن برگچه‌ها را خواهیم داشت. (نه روی هم تا شدن برگ‌ها!)



(الف)

مثال‌هایی از پاسخ به تماس در گیاهان



(پ)

(ب)

شکل ۱۴- الف) پیچش ساقه مو،
ب) روی هم تا شدن برگچه‌های
گیاه حساس، (در مجموع تا شدن برگ)
پ) بسته شدن برگ گیاه گوشت‌خوار
با برخورد حشره.

محافظت از جوانه ها:

- در فصل رشد: برعهده برگ های بسیار جوان
- در فصل خفتگی: برعهده برگ های پولک مانند

❖ ساقه گیاه حسن یوسف، زمین گرایی منفی و ریشه آن، زمین گرایی مثبت دارد.

❖ گیاه حرا دارای ریشه هایی با زمین گرایی منفی و سیب زمینی و ساقه تکمه مانند پیاز دارای ساقه هایی با زمین گرایی مثبت است.

پاسخ به تماس:

پیچش: ساقه درخت مو (سرعت رشد در مجاور تکیه گاه کم شده و در سمت مخالف آن به صورت طبیعی ادامه پیدا می کند).

ساقه گیاه انگل سس

ضربه زدن به برگ گیاه حساس:

بسته شدن تله های گیاهان گوشت خوار:

- بیشتر برگ های گیاه حشره خوار معمولی است و فقط بعضی برگ های آن تغییر شکل یافته اند.
- برای تامین نیتروژن، حشرات را شکار می کنند ولی برای تامین انرژی با نور خورشید فتوسنتز می کنند.
- برگ تله مانند، کرک های حسی دارد.
- بیماری های زنگ گندم و سیاهک گندم، قارچی پریاخته ای است.
- دفاع گیاهان: روپوست، پوستک، دیواره (لیگنین یا سیلیس)، چوب پنبه، کرک و خار، ترشحات چسبناک، رزین های گیاهی، مواد سمی (سیانید، آلکالوئید، آرسنیک و سالیسیلیک اسید)
- پوستک، مخلوطی از لیپید ها است.
- دیواره از جنس سلولز + پکتین است.
- وجود لیگنین و سیلیس به سخت شدن دیواره کمک می کند.
- در محل منفذ پوستک وجود ندارد.

اندام مکنده:

- قارچ زنگ و سیاهک با اندام مکنده خود به یاخته های اسفنجی میان برگ حمله می کنند.
- گیاه سس که انگل است به آوند های چوبی و آبکشساقه و برگ حمله می کند.
- گیاه گل جالیز به آوند چوبی و آبکشی ریشه حمله می کند.
- شته که به آوند آبکشی ساقه حمله می کند.

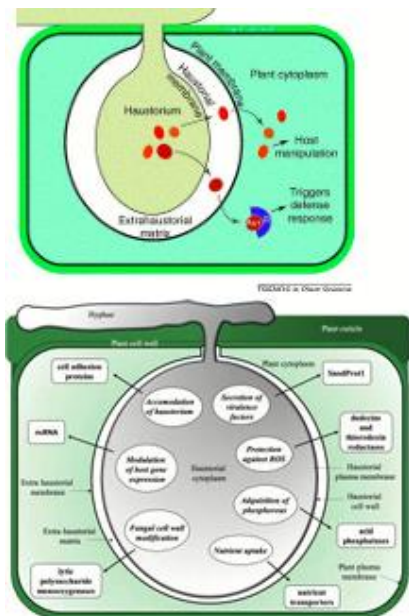
پاسخ هایی از جنس دفاع

الف-تلاش برای جلوگیری از ورود (سد فیزیکی)
ب-دفاع شیمیایی
پ-مرگ یاخته ای
ت-محافظت توسط جانوران

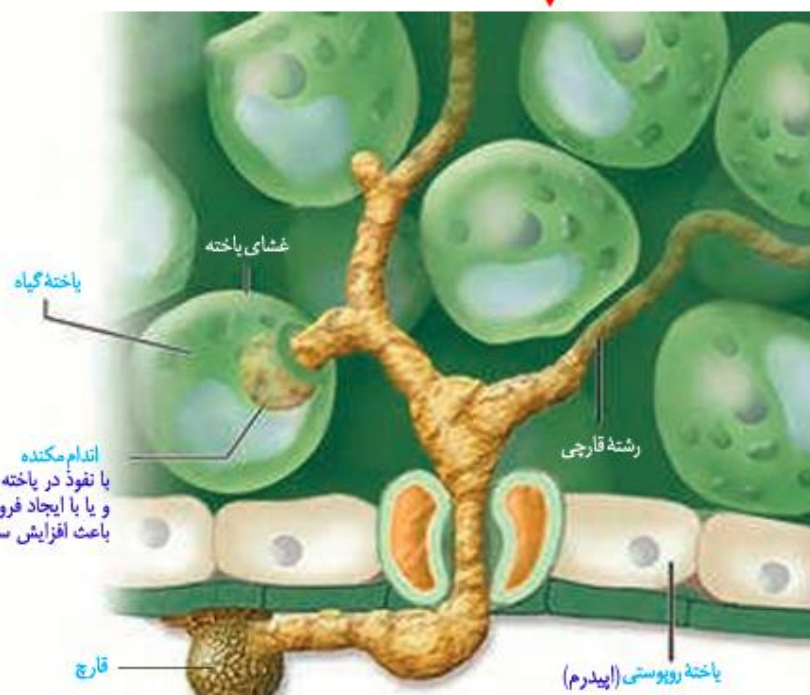
گیاهان در معرض هجوم عوامل بیماری زا و جانوران گیاهخوار قرار دارند. شاید نام بیماری هایی مانند زنگ گندم یا سیاهک گندم^{*} را شنیده باشید. این عوامل سبب تخریب محصولات کشاورزی می شوند. به هر حال گیاهان در برابر آنها بی دفاع نیستند. به نظر شما گیاهان چگونه از خود دفاع می کنند؟

الف- تلاش برای جلوگیری از ورود (اولین خط دفاعی گیاه)=دفاع فیزیکی

می دانید روپوست، خارجی ترین سامانه بافتی در بخش های جوان گیاه است و در بخش های هوایی گیاه با پوستک پوشیده شده است. نقش پوستک را به یاد دارید؟^۲ پوستک تا حدودی مانع از نفوذ عوامل بیماری زا به گیاه می شود.^{*} همچنین دیواره یاخته ای محکم است و عبور از آن کار آسانی نیست.^۴ وجود ترکیباتی مانند لیگنین یا سیلیس در دیواره به سخت شدن آن و در نتیجه افزایش توان



این سد فیزیکی کمک می کند. با این حال عوامل بیماری زای می توانند با عبور از منفذ روزنه ها یا فضای بین یاخته ها از این سد بگذرند (شکل ۱۵).



اندام مکنده
با نفوذ در یاخته و ایجاد غشای جدید
و یا با ایجاد فرورفتگی در غشای یاخته،
باعث افزایش سطح تماس می شود.

(کوتیکول)
شکل ۱۵- پوستک، سدی در برابر
ورود عوامل بیماری زاست. !!!

تست:

در مورد قارچ پر یاخته ای که به برگ گیاهان حمله می کند ، کدام گزینه درست است ؟

- 1) با عبور از مجاورت هر یاخته میان برگ به غشای آن حمله ور می شود.
- 2) از درون محفظه ای تیره رنگ و پوسته پوسته شروع به رشد می نماید.
- 3) در محل نفوذ آن به برگ ، پوستک نازکی وجود دارد.
- 4) اندازه ی یاخته های تشکیل دهنده رشته قارچی آن در منفذ روزن بزرگتر از دو سمت منفذ است.

گزینه 2

۵ (سوپرین) بافت چوب پنبه نیز در اندام های مسن گیاهان، علاوه بر حفظ آب، مانعی در برابر عوامل

آسیب رسان است.

۶ کرک و خار نیز در دفاع از گیاهان نقش دارند (شکل ۱۶). مثلاً حشره های کوچک نمی توانند روی

برگ های کرک دار به راحتی حرکت کنند؛ همچنین اگر گیاه مواد چسبناک ترشح کند، حرکت حشره

دشوارتر و گاه غیر ممکن می شود. (توجه به ص ۸۷ دهم)

❖ مواد چسبناک از یاخته های ترشعی تمایز یافته روپوستی ترشح می شوند.

شکل ۱۶- الف) خارها گیاهان را از

خورده شدن به وسیله گیاهخواران

حفظ می کنند.

ب) مواد چسبناک در سطح گیاه که

به حشره چسبیده اند.



ماده چسبناک



ب)

الف)

^۹ بعضی گیاهان در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می کنند که در محافظت از آنها نقش دارند. گاه حجم این ترکیبات آن قدر زیاد است که حشره در آن به دام می افتد. با سخت شدن این ترکیبات، سنگواره هایی ایجاد می شود که حشره در آن حفظ شده است (شکل ۱۷).



شکل ۱۷- سنگواره تشکیل شده از ترشحات گیاه و حشره (سد فیزیکی)

نکات مهم رزین:

- وقتی زخم ایجاد می شود، میزان اتیلن زیاد می شود.
- رزین ها در ابتدا نرم هستند و به تدریج سخت می شوند.
- سنگواره ها اولین شاهد برای تغییر گونه ها هستند.

نکات مهم دفاع شیمیایی:

- ترکیبات سیانید دار: واکنش نهایی انتقال الکترون ها به اکسیژن در راکیزه را مهار می کند.
- آلکالوئید ها: مثل: نیکوتین (عبور از سد خونی- مغزی و اثر بر لیمبیک و بخش هایی از قشر مخ)
- فقط برخی از آن ها آلکالوئید ها اعتیاد آورند اما همه آن ها سمی هستند.
- در ملخ پروتئاز های پیش معده در گاو یا گوسفند پپسین های شیردان با تجزیه ترکیبات گیاهان می توانند باعث آزاد شدن ترکیبات سمی شود.

سازوکار دفاعی گیاه در برابر ترکیبات سمی:

- تجمع ماده سمی در واکوئول به صورت ایمن
- ترکیباتی که در خود گیاه سمی نیستند ولی در لوله گوارش جانور تجزیه و به ماده سمی تبدیل می شوند

فعالیت 6

بعضی گیاهان با تولید موادی که برای گیاهان دیگر سمی اند، از رویش دانه یا رشد گیاهان دیگر در اطراف خود جلوگیری می کنند. به نظر شما این ویژگی چه نقشی در ماندگاری چنین گیاهانی دارد؟

رقابت بین همه جانداران بر سر دست یابی به منابعی مانند مواد مغذی و جا، نور و ... وجود دارد. گیاهی که بتواند مانع از رشد گیاهان دیگر در اطراف خود شود به منابع بیشتری دست می یابد و احتمالاً در رقابت با گیاهان دیگر در ماندگاری موفق تر عمل می کند. این پدیده آلوپاتی (Allelopathy) نامیده می شود.

بیشتر بدانید

گون سمی

گون ها گیاهانی بوته ای اند و در مراتع می رویند. نوعی گون که به گون سمی مشهور است، ترکیبات آلکالوئیدی دارد که بر دستگاه عصبی تأثیر می گذارد. اگر دام ها از این گیاه تغذیه کنند، سست می شوند و از غذا خوردن باز می مانند.



ب- دفاع شیمیایی: گیاهان ترکیباتی تولید می کنند که سبب مرگ یا بیماری گیاه خواران می شوند. ترکیبات سیانید دار از این گروه اند که در تعدادی از گونه های گیاهی ساخته می شوند. سیانید تنفس یاخته ای را متوقف می کند. (توجه به ص ۱۹ و ۷۶ دوازدهم)

^۲ آلکالوئیدها در دور کردن گیاهخواران نقش دارند. نیکوتین که از آلکالوئیدهاست، چنین نقشی در گیاه تنباکو دارد. (توجه به ص ۸۵ دهم - ص ۱۱۱ و ۱۱۲ یازدهم)

*شرطی شدن فعال
ص ۱۱۱-۱۱۲ دوازدهم

اگر ترکیباتی که گیاه می سازد، جانور را نکشد، آن را مسموم می کند و جانور از خوردن دوباره آن پرهیز می کند. جالب است که چنین ترکیباتی برای خود گیاه مرگبار نیستند؛ به نظر شما گیاه با چه سازوکاری خود را در برابر این ترکیبات حفظ می کند؟

مشخص شده است که گیاهان سازوکارهای متفاوتی برای جلوگیری از اثر این مواد بر فرایندهای یاخته ای خود دارند. یکی از این سازوکارها تولید ترکیباتی است که در خود گیاه سمی نیستند؛ بلکه در لوله گوارش جانوران تجزیه و به ماده سمی تبدیل می شوند. مثلاً گیاه ترکیب سیانید داری می سازد که تأثیری بر تنفس یاخته ای ندارد؛ اما وقتی جانور گیاه را می خورد، این ترکیب تجزیه و سیانید که سمی است از آن جدا می شود.*

نکته: سالیسیلیک اسید همانند اینترفرون ۱ در پاسخ آلودگی یاخته به ویروس رها می شود؛ اما برخلاف اینترفرون ۱ باعث مقاوم شدن یاخته آلوده به ویروس نشده بلکه مرگ برنامه ریزی شده را القا می کند. (ص ۷۰)
نکته: پرفورین برخلاف سالیسیلیک اسید از یاخته آلوده به ویروس ترشح نمی شود؛ اما همانند سالیسیلیک اسید مرگ برنامه ریزی شده را به راه می اندازد. (ص ۶۹ و ۷۴)

ب- مرگ یاخته ای

بیشتر بدانید

گیاه کاساوا

این گیاه بومی آمریکای جنوبی است و پوست ریشه آن سرشار از ترکیب سیانیددار است. این ریشه نشاسته فرلوان دارد و یکی از منابع غذایی است. مقدار اندکی ترکیب های سیانید دار در مغز دانه زردآلو نیز وجود دارد.



نکته ۳: سالیسیلیک اسید به عنوان تنظیم کننده رشد در مرگ یاخته ای نقش دارد، نه آنزیم گوارش دهنده.

شکل ۱۸- با مرگ یاخته ها ارتباط یاخته های آلوده با سالم قطع می شود.

مرگ یاخته ای یکی دیگر از پاسخ های دفاعی در گیاهان است. فرض کنید نوعی ویروس بیماری را توانسته است به گیاه نفوذ کند. ورود ویروس در گیاه فرایندهایی را به راه می اندازد که نتیجه آن، مرگ یاخته های آلوده و قطع ارتباط آنها با بافت های سالم است. در نتیجه ویروس نمی تواند در بافت های سالم گیاه تکثیر یابد و گیاه فرصت پیدا می کند تا با سازوکارهای دیگری مانند تولید ترکیبات ضد ویروس با آن مقابله کند (شکل ۱۸). در مرگ یاخته ای، یاخته به وسیله آنزیم های خود گوارش می شود. سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده های رشد در گیاهان است در مرگ یاخته ای نقش دارد. یاخته گیاهی آلوده، این ترکیب را رها و مرگ یاخته ای را القا می کند.



نکات مهم مرگ یاخته ای:

- سالیسیلیک اسید، از گیاه ترشح شده و بر خود گیاه هم اثر می کند به همین خاطر پیکی کوتاه برد است (القای آپوپتوز)

تست:

کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

اینترفرون 1 در انسان سالیسیلیک اسید در گیاه شمعدانی،

- 1) برخلاف - تنها بر یاخته آلوده به ویروس اثر می کند.
- 2) همانند - نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد محسوب می شود.
- 3) برخلاف - در عرض چند ثانیه سبب تجزیه اجزای درونی یاخته می شود.
- 4) همانند - سبب افزایش فعالیت درشت خوارها می شود.

گزینه 2

❖ در مرگ یاخته ای، یاخته به وسیله آنزیم های خود در حد چند ثانیه گوارش می شود.

ت- جانوران از گیاهان حفاظت می کنند ۱- مورچه ۲- زنبور وحشی ماده

به شکل ۱۹ نگاه کنید! انبوهی از مورچه ها به حشره ای که قصد خوردن برگ های درخت آکاسیا را دارد، هجوم برده اند. بعید است که حشره بتواند از حمله های مرگبار این مورچه ها جان سالم به در برد. دیده شده است که این مورچه ها حتی به پستانداران کوچک و گیاهان دارزی نیز حمله می کنند. گیاهان دارزی گیاهانی اند که روی درختان رشد می کنند. جالب است که گرده افشانی درخت

شکل ۱۹- این مورچه ها در حقیقت از محل زندگی خود محافظت می کنند.



آکاسیا وابسته به زنبورهاست. چه چیزی مانع از حمله مورچه ها به زنبورهای گرده افشان می شود؟ مشخص شده است وقتی گل های آکاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراری دادن مورچه ها مانع از حمله آنها به زنبورهای گرده افشان می شود.*

* آکاسیا در مرحله زایشی آسیب پذیرتر از مرحله رویشی.

نکته ۴: مورچه ها آفت درخت آکاسیا نیستند، بلکه از آن محافظت می کنند.

بعضی گیاهان در برابر حمله گیاه خواران، مواد فراری تولید و در هوا پخش می کنند که سبب جلب جانوران دیگر می شود. همین طور که در شکل ۲۰- الف می بینید، نوزاد کرمی شکل حشره در حال خوردن برگ تنباکو است. از یاخته های آسیب دیده برگ، ترکیب فراری متصاعد می شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می کند. زنبور ماده ای که در آن اطراف زندگی می کند، با ردیابی این مواد، خود را به نوزاد کرمی شکل می رساند و روی آن تخم می گذارد. نوزادان زنبور بعد از خروج از تخم از نوزاد کرمی شکل تغذیه می کنند و در نتیجه آن را می کشند. نتیجه این رویداد کاهش جمعیت حشره آفت است.

نکته: گیاه تنباکو با تولید نیکوتین (ص ۱۵۰) دفاع شیمیایی دارد و با تولید ماده فرار، از جانوران دیگر برای محافظت از خود کمک می گیرد. **نکته:** هر دو نوزاد زنبور وحشی و حشره انگل تنباکو به شکل کرمی (کرمینه یا لارو) می باشد. (دگردیسی کامل دارند).





ث) زنبور وحشی در حال تخم‌گذاری روی نوزاد کرمی شکل حشره



- ❖ درخت آکاسیا دارای برگچه‌های رو به روی هم و دم‌برگ و پهنک است که نشان دهنده دو لپه‌ای بودن آن است.
- ❖ مورچه‌های درخت آکاسیا دارای رفتار قلمرو خواهی هستند.
- ❖ گل آکاسیا ترکیباتی ترشح می‌کند که باعث فرار کردن مورچه‌ها شده و در این زمان زنبورها برای گرده افشانی به سمت گل‌ها می‌آیند.
- ❖ گیاه داری مثل گیاه انگل سس

❖ رابطه میان:

- ✚ مورچه و آکاسیا: + و +
- ✚ ملخ و آکاسیا: + و -
- ✚ ملخ و مورچه: - و -
- ✚ زنبور گرده افشان و آکاسیا: + و +
- ✚ زنبور گرده افشان و مورچه: رابطه‌ای ندارند.

نکات مهم گیاه تنباکو:

- زائده نوک تیز قرمز روی بدن نوزاد کرمی شکل حشره برگ تنباکو وجود دارد.
- گیاه تنباکو گیاه دو لپه‌ای است.
- تنباکو در اثر خورده شدن توسط نوزاد حشره، ترکیبات فرار از خود ترشح می‌کند.
- زنبور وحشی ماده، ترکیبات فرار را با بو حس می‌کند و خود را به برگ تنباکو آسیب دیده می‌رساند.
- زنبور وحشی روی حشره می‌نشیند و زائده تیز بدن خود را درون بدن او فرو می‌کند و تخم‌های خود را درون بدن این حشره می‌ریزد.
- با این کار، با خارج شدن نوزاد زنبور وحشی از تخم‌های خود با تغذیه از بدن حشره رشد می‌کند.
- جثه نوزاد کرمی شکل سبز رنگ از زنبور وحشی ماده کوچکتر است.
- برگ تنباکو نوعی آلکالوئید به نام نیکوتین دارد که نوزاد کرمی شکل با خوردن برگ‌های آن دچار مشکلی نمی‌شود پس در لوله گوارش خود آنزیم تجزیه کننده نیکوتین دارد.

• رابطه میان:

- ✚ تنباکو و نوزاد کرمی شکل: - و +
- ✚ تنباکو و زنبور وحشی ماده: + و +
- ✚ نوزاد کرمی شکل و زنبور وحشی ماده: - و +
- ✚ نوزاد کرمی شکل و نوزادان زنبور وحشی ماده: - و +
- ✚ نوزادان زنبور وحشی و تنباکو: رابطه‌ای ندارند.

تست کنکور تیر 1402:

مطابق با اطلاعات کتاب درسی جانورانی که بر روی درخت آکاسیا زندگی و از آن محافظت میکنند، چه مشخصه‌ای دارند؟

- 1) به واسطه تولید و انتشار نوعی ترکیب شیمیایی، باعث مرگ یا بیماری گیاه خواران می‌شوند.
- 2) همواره در کنار گیاه آکاسیا باقی می‌مانند و به حشراتی که قصد خوردن آن را دارند، هجوم می‌برند.
- 3) به واسطه داشتن زندگی گروهی و داشتن نگهبانان گروه احتمال شکار شدنشان پایین آمده است.
- 4) در گرده افشانی گل‌های آکاسیا که فاقد بوی قوی و رنگهای درخشانی است، نقش اصلی را دارند.

تست کنکور

کدام عبارت در ارتباط با پاسخ گیاهان به محیط صحیح است؟

- بعضی گیاهان در فصلی خاص و بعضی در همه فصل ها گل میدهند.
- به علت رشد بیشتر باخته ها در محل تماس ساقه درخت مو به دور پایه می پیچد.
- های گیاهان در پاسخ به زخم ترکیباتی ترشح میکنند که در محافظت از آنها نقش دارند.
- ساقه همه انواع درختان دارای زمین گرایی منفی و همه ریشه ها دارای زمین گرایی مثبت هستند.

گزینه 1

تست:

کدام گزینه درست است؟

- رها سازی ترکیبات فرار از گل آکاسیا سبب دور شدن مورچه ها از نواحی نزدیک گل می شود.
- در حالی که گل آکاسیا باز است نسبت به حالتی که بسته است ، امکان ترشح اتیلن بیشتری مورد انتظار است.
- در حد فاصل تخم ریزی زنبور گرده افشان در پیکر نوزاد کرمی شکل مهاجم تنباکو تا زمان مرگ، این نوزاد به خوردن برگ ادامه می دهد.
- تعداد زوائد قرمز رنگ انتهایی بدن در نوزاد کرمی شکل مهاجم تنباکو نسبت به زوائد روی سر زنبور مربوط به آن بیشتر است.

گزینه 2

تمرین تستی:

۱ در کدام مورد، تراکم بیش تری از اکسین لازم است؟

- ۱ رشد جوانه های جانبی
- ۲ ریزش برگ
- ۳ رشد طولی ساقه
- ۴ شادابی گل ها

۲ امروزه از ترکیبات مؤثر در نورگرایی گیاهان گندمی، در استفاده می شود. (با تغییر)

- ۱ رشد جوانه های جانبی
- ۲ افزایش مدت نگهداری میوه ها
- ۳ حفظ تعادل آب در گیاهان
- ۴ تقویت ریشه زایی

۳ تحت تأثیر صورت نمی گیرد. (با تغییر)

- ۱ اکسین، چیرگی رأسی
- ۲ سیتوکینین، ریزش برگ ها
- ۳ اتیلن، رسیدن میوه ها
- ۴ جبرلین، درشت شدن میوه ها

۴ نقش سیتوکینین کدام است؟

- ۱ افزایش رسیدگی میوه ها
- ۲ افزایش مدت نگهداری میوه ها
- ۳ تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها
- ۴ درشت کردن میوه های بدون دانه

۵ در کشاورزی، برای داشتن نارنگی های درشت بی دانه، از کدام هورمون استفاده می شود؟ (با تغییر)

- ۱ جبرلین
- ۲ اتیلن
- ۳ آبسزیک اسید
- ۴ سیتوکینین

۶ در روزهای گرم و خشک و با جریان شدید باد، کدام هورمون در گیاه افزایش می یابد؟

- ۱ آبسزیک اسید
- ۲ اکسین
- ۳ سیتوکینین
- ۴ جبرلین

۷ هورمونی که با افزایش تولید آن در جوانه های جانبی، رشد این جوانه ها متوقف می شود، عهده دار کدام نقش زیر است؟ (با تغییر)

- ۱ تحریک ریشه زایی
- ۲ درشت کردن میوه ها
- ۳ افزایش تولید آنزیم های تجزیه کننده دیواره
- ۴ افزایش مدت نگهداری میوه

۸ کدام عمل را نمی توان به آبسزیک اسید یا اتیلن نسبت داد؟

- ۱ ریزش برگ ها
- ۲ بیداری جوانه ها
- ۳ رسیدگی میوه ها (زودرس کردن میوه ها)
- ۴ بسته شدن (بستن) روزنه های هوایی

۹ کدام هورمون می تواند باعث پایین آمدن فشار تورژسانسی در سلول های نگهبان روزنه شود؟

- ۱ اکسین
- ۲ جبرلین
- ۳ سیتوکینین
- ۴ آبسزیک اسید

۱۰ هورمونی که از سوخت های فسیلی آزاد می شود، را افزایش می دهد. (با تغییر)

- ۱ رشد جوانه های جانبی
- ۲ مدت نگهداری میوه ها
- ۳ سرعت رسیدگی میوه ها
- ۴ شادابی شاخه های گل